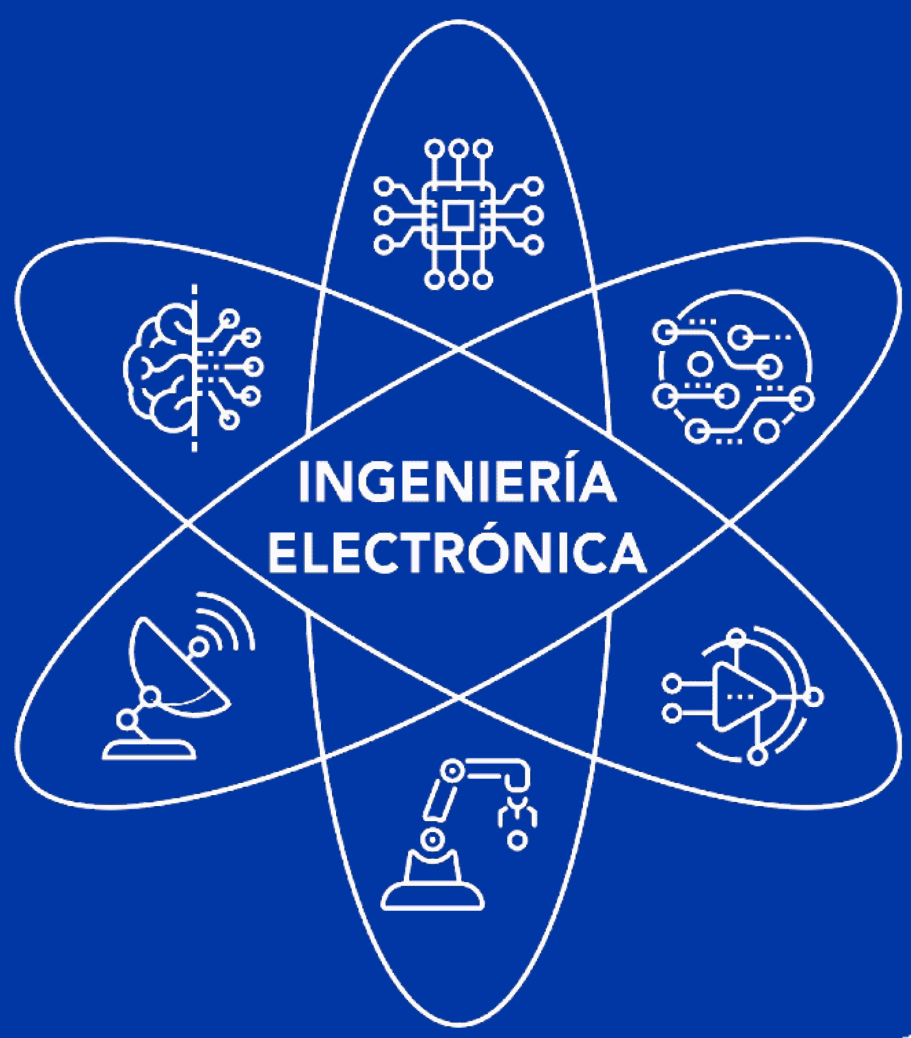




Stockly

Gestión Inteligente de Inventario en Tiempo Real

Integrantes:

- Jerson Nicolás Guzmán Muñoz
- Giovanni Alejandro Torres Villarraga

Asignatura:

Sistemas Electrónicos con Microprocesadores SMIC-1

Objetivos:

- Integrar una celda de carga con módulo HX711 para medición de peso.
- Implementar sensores infrarrojos y ultrasónicos para detección de interacción y posición.
- Programar el ESP32 para adquisición, procesamiento y transmisión WiFi.
- Generar alertas automáticas de stock bajo y KPIs en dashboard remoto.

Descripción

Stockly soluciona las pérdidas por desabastecimiento en estanterías mediante el monitoreo constante de niveles de inventario. Utiliza tecnología IoT para transformar una estantería pasiva en un sistema de toma de decisiones eficiente.

Metodología:

Desarrollo de una estantería inteligente basada en el microcontrolador ESP32. El sistema integra:

- Sensado: Celda de carga (peso unitario vs total) y sensores ultrasónicos (proximidad).
- Procesamiento: Lógica de control para estimación de stock y detección de interacción humana.
- Acción: Activación de bandas transportadoras mediante motores DC y puente H para reposición frontal.

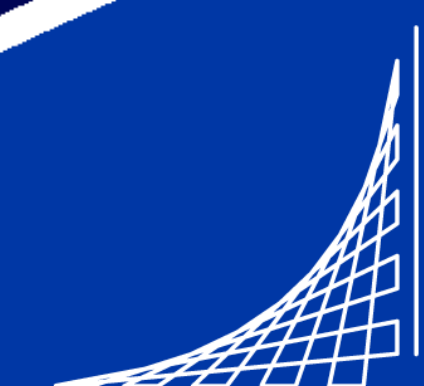
Resultados:

- Monitoreo en Tiempo Real: Visualización de variables críticas vía WiFi.
- Automatización: Reposición de productos hacia el frente de la estantería mediante bandas motorizadas.
- Alertas Visuales: Activación de indicadores LED ante niveles críticos ($\text{Stock} \leq 2$).
- Eficiencia Operativa: Reducción de tiempos de auditoría manual de inventario.

Lógica del Sistema

Loop Principal:

Lectura Peso → Estimación Unidades → Detección IR → ¿Stock < 6? → Revisar Bandas → Activar Motores si es necesario → Actualizar Dashboard.



ESCUELA
COLOMBIANA
DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD